1.2)

Gabriel de Morais Rezende

a) → Função exponencial $f(x) = e^{ax}$ é convexa para qualquer $a \in \mathbb{R}$

Se $f''(x) \geq 0$, então f é convexa

Se $f''(x) \leq 0$; então f é concava

$$f'(x) = a e^{ax}$$
$$f''(x) = a^2 e^{ax}$$

$a^2 \geq 0$ para qualquer $a \in \mathbb{R}$

$e^{ax} \geq 0$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$

Logo $f''(x) = a^2 e^{ax} \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$

→ Função potência $f(x) = x^a$, convexa para $a \geq 1$ ou $a \leq 0$, sobre $\mathbb{R}_+$

Considerando $x \geq 0$

$$f'(x) = a x^{a-1}$$
$$f''(x) = a(a-1) x^{a-2}$$

Caso $a \geq 1$

$a \geq 0$
$a - 1 \geq 0$ $\Rightarrow a(a-1) \geq 0$

Portanto $f''(x) \geq 0$ x é convexa em $\mathbb{R}^+$

Caso $a \leq 0$

$a \leq 0$
$a - 1 < 0$ $\Rightarrow$ como ambos são negativos $a(a-1)$ p/ $a \leq 0$ é ≥ 0

Portanto $f''(x) \geq 0$ x é convexa para $\mathbb{R}^+$ $a \leq 0$

é convexa se $a \geq 1$ ou $a \leq 0$

→ Função Potência Concava $f(x) = x^a$ para $0 \leq a$ e $a \leq 1$ para $\mathbb{R}^+$

$$f''(x) = a(a-1) x^{a-2}$$

se $0 \leq a \leq 1$

$a \geq 0$
$a - 1 \leq 0$ $\Rightarrow a(a-1) \leq 0$ logo $f(x)$ é concava em $\mathbb{R}^+$ para $0 \leq a \leq 1$

→ Função Logaritima sobre $\mathbb{R}_{++}$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$
$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

Como $x^2 > 0$ para todo $x \geq 0$, segue $-\frac{1}{x^2} < 0$

Logo $f''(x) \leq 0 \ \forall \ x > 0$ sendo assim concava

b) A função $f(x) = a^T x + b$ é concava ou convexa

Por def de convexidade $x, y \in \theta \in [0,1]$

$$f(\theta x + (1-\theta) y) \leq \theta f(x) + (1-\theta) f(y)$$

Substituindo

$$f(\theta x + (1-\theta) y) = a^T (\theta x + (1-\theta) y) + b$$
$$= \boxed{\theta a^T x + (1-\theta) a^T y + b}$$

Por outro lado

$$\theta f(x) + (1-\theta) f(y) = \theta (a^T x + b) + (1-\theta)(a^T y + b$$
$$= \theta a^T x + \theta b + (1-\theta) a^T y + (1-\theta) b$$
$$= \boxed{\theta a^T x + (1-\theta) a^T y + b}$$

$f(x)$ é convexa

Por def concavidade

$$f(\theta x + (1-\theta) y) \geq \theta f(x) + (1-\theta) y$$

Como são exatamente iguais respeita a def de concavo e convexa

c) A função quadrática $f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + b^T x + c$

é convexa se $Q \succeq 0$ semidefinida positiva

Usando gradiente e Hessiana

Assumindo Q simétrica

$$\nabla f(x) = Qx + b$$

$$\nabla^2 f(x) = Q \Rightarrow \text{Hessiano é constante}$$

Função é convexa se a Hessiana for semidefinida positiva em todo domínio

$$\nabla^2 f(x) = Q \succeq 0 \text{ logo é convexa}$$

Considere

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + b^T x + c$$

Se $Q \succ 0$ então f é estritamente convexo

Se Q possui autovalor negativo a função não é convexa

d) A função $f(x) = \|y - Ax\|_2^2$ é sempre convexa para qualquer x

$$f(x) = (y - Ax)^T (y - Ax)$$

$$= y^T y - y^T A x - x^T A^T y + x^T A^T A x$$

com $y^T A x$ é escalar

$$y^T A x = x^T A^T y$$

Logo

$$f(x) = x^T A^T A x - 2 y^T A x + y^T y$$

quadrática em x então a forma geral pode ser descrita como

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + b^T x + c \text{ onde } Q = 2A^T A$$

$$\nabla^2 f(x) = 2 A^T A$$

Para ser convexa $2A^T A \succeq 0$

$$z^T A^T z = (Az)^T (Az) = \|Az\|_2^2$$

Como quadrado nunca é negativo $\|Az\|_2^2 \geq 0$ logo $z^T A^T A z \geq 0 \ \forall z$

$\therefore A^T A \succeq 0$ semidefinida positiva

Logo $2A^T A$ é semidefinida positiva portanto convexa